

Se desea crear una base de datos para gestionar el proceso de **facturación de ventas** de un negocio. El sistema debe permitir registrar clientes, empleados, productos, facturas y el detalle de los productos vendidos en cada factura.

La base de datos debe contener las siguientes entidades:

CLIENTES: registra la información de los clientes que realizan compras. Debe tener: cédula, nombre, apellido, teléfono y dirección.

EMPLEADOS: registra la información de los empleados encargados de emitir las facturas. Debe tener: cédula, nombre, apellido y dirección.

PRODUCTOS: almacena los productos disponibles para la venta. Debe tener: código del producto, nombre, marca, precio unitario, fecha de caducidad y stock.

FACTURA: representa la cabecera de la factura emitida al cliente. Debe tener: número de factura, fecha de emisión, cliente asociado, empleado que realiza la venta, estado de la factura y total.

DETALLE_VENTA: registra los productos incluidos en cada factura. Debe tener: identificador del detalle, producto vendido, cantidad y número de factura a la que pertenece.

Además, se debe considerar que un cliente puede tener varias facturas, un empleado puede emitir varias facturas, una factura puede contener varios productos mediante el detalle de venta, y un producto puede aparecer en varios detalles de venta.

CODIGO SQL

```
CREATE USER FACTURACION IDENTIFIED BY FACTURACION123;
```

```
GRANT CONNECT, RESOURCE, UNLIMITED TABLESPACE TO FACTURACION;
```

```
CONNECT FACTURACION/FACTURACION123;
```

```
CREATE TABLE CLIENTES (  
    CED_CLI VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    NOM_CLI VARCHAR(30) NOT NULL,  
    APE_CLI VARCHAR(30) NOT NULL,  
    TEL_CLI VARCHAR(10) NOT NULL,  
    DIR_CLI VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE EMPLEADOS (  
    CED_EMP VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    NOM_EMP VARCHAR(30) NOT NULL,  
    APE_EMP VARCHAR(30) NOT NULL,  
    TEL_EMP VARCHAR(10) NOT NULL,  
    DIR_EMP VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
CED_EMP VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
NOM_EMP VARCHAR(30) NOT NULL,  
APE_EMP VARCHAR(30) NOT NULL,  
DIR_EMP VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE PRODUCTOS (  
    COD_PRO VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    NOM_PRO VARCHAR(50) NOT NULL,  
    MAR_PRO VARCHAR(30) NOT NULL,  
    PRE_UNI NUMBER(10,2) NOT NULL,  
    FECHA_CAD DATE NOT NULL,  
    STOCK NUMBER(10) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE FACTURA (  
    NUM_FAC NUMBER(10) PRIMARY KEY,  
    FEC_FAC DATE NOT NULL,  
    CLI_PER VARCHAR(10) NOT NULL,  
    EMP_PER VARCHAR(10) NOT NULL,  
    ESTADO VARCHAR(20) NOT NULL,  
    TOTAL NUMBER(10,2) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (CLI_PER) REFERENCES CLIENTES(CED_CLI),  
    FOREIGN KEY (EMP_PER) REFERENCES EMPLEADOS(CED_EMP)  
);
```

```
CREATE TABLE DETALLE_VENTA (  
    ID_DET NUMBER(10) PRIMARY KEY,  
    COD_PRO_V VARCHAR(10) NOT NULL,  
    CANTIDAD NUMBER(10) NOT NULL,  
    NUM_FAC_PER NUMBER(10) NOT NULL,
```

```
FOREIGN KEY (COD_PRO_V) REFERENCES PRODUCTOS(COD_PRO),  
FOREIGN KEY (NUM_FAC_PER) REFERENCES FACTURA(NUM_FAC)  
);
```

INSERTS DEL EJERCICIO

CLIENTES

```
INSERT INTO CLIENTES VALUES ('1801','JUAN','MERA','0985214577','FI');  
INSERT INTO CLIENTES VALUES ('1802','ANA','LOPEZ','0991111111','QUITO');  
INSERT INTO CLIENTES VALUES ('1803','CARLOS','PEREZ','0992222222','CUENCA');  
INSERT INTO CLIENTES VALUES ('1804','MARIA','GOMEZ','0993333333','LOJA');  
INSERT INTO CLIENTES VALUES ('1805','LUIS','MORA','0994444444','AMBATO');  
INSERT INTO CLIENTES VALUES ('1806','SOFIA','RUIZ','0995555555','MANTA');  
INSERT INTO CLIENTES VALUES ('1807','PEDRO','CASTRO','0996666666','IBARRA');  
INSERT INTO CLIENTES VALUES ('1808','LAURA','VEGA','0997777777','ESMERALDAS');  
INSERT INTO CLIENTES VALUES ('1809','DAVID','SALAS','0998888888','MILAGRO');  
INSERT INTO CLIENTES VALUES ('1810','ELENA','VACA','0999999999','DURAN');  
INSERT INTO CLIENTES VALUES ('1811','JORGE','LEON','0981111111','PORTOVIEJO');  
INSERT INTO CLIENTES VALUES ('1812','PAULA','REYES','0982222222','QUEVEDO');  
INSERT INTO CLIENTES VALUES ('1813','DIEGO','CORDOVA','0983333333','BABAHOYO');  
INSERT INTO CLIENTES VALUES ('1814','MARTA','SILVA','0984444444','ZAMORA');  
INSERT INTO CLIENTES VALUES ('1815','ANDRES','TORRES','0985555555','TENA');
```

EMPLEADOS

```
INSERT INTO EMPLEADOS VALUES ('2001','LUIS','PEREZ','ATOCHA');  
INSERT INTO EMPLEADOS VALUES ('2002','MARCO','LOPEZ','AMBATO');  
INSERT INTO EMPLEADOS VALUES ('2003','JUAN','SOTO','QUITO');  
INSERT INTO EMPLEADOS VALUES ('2004','PEDRO','LEON','CUENCA');  
INSERT INTO EMPLEADOS VALUES ('2005','CARLOS','RUIZ','LOJA');  
INSERT INTO EMPLEADOS VALUES ('2006','ANA','VEGA','MANTA');  
INSERT INTO EMPLEADOS VALUES ('2007','SOFIA','SALAS','IBARRA');
```

```
INSERT INTO EMPLEADOS VALUES ('2008','DAVID','CASTRO','DURAN');
INSERT INTO EMPLEADOS VALUES ('2009','JORGE','GOMEZ','MILAGRO');
INSERT INTO EMPLEADOS VALUES ('2010','ELENA','REYES','PORTOVIEJO');
INSERT INTO EMPLEADOS VALUES ('2011','PAULA','CORDOVA','QUEVEDO');
INSERT INTO EMPLEADOS VALUES ('2012','DIEGO','SILVA','ZAMORA');
INSERT INTO EMPLEADOS VALUES ('2013','MARTA','TORRES','TENA');
INSERT INTO EMPLEADOS VALUES ('2014','LAURA','MORA','ESMERALDAS');
INSERT INTO EMPLEADOS VALUES ('2015','ANDRES','RUIZ','BABAHOYO');
```

PRODUCTOS

```
INSERT INTO PRODUCTOS VALUES
('P01','IBUPROFENO','MK',1.50,TO_DATE('15/01/2026','DD/MM/YYYY'),300);
INSERT INTO PRODUCTOS VALUES
('P02','PARACETAMOL','BAYER',0.80,TO_DATE('10/02/2026','DD/MM/YYYY'),200);
INSERT INTO PRODUCTOS VALUES
('P03','ASPIRINA','BAYER',0.60,TO_DATE('20/03/2026','DD/MM/YYYY'),150);
INSERT INTO PRODUCTOS VALUES
('P04','AMOXICILINA','GENERIC',2.00,TO_DATE('05/04/2026','DD/MM/YYYY'),180);
INSERT INTO PRODUCTOS VALUES
('P05','OMEPRAZOL','MK',1.20,TO_DATE('12/05/2026','DD/MM/YYYY'),220);
INSERT INTO PRODUCTOS VALUES ('P06','IBUPROFENO
PLUS','MK',2.10,TO_DATE('18/06/2026','DD/MM/YYYY'),160);
INSERT INTO PRODUCTOS VALUES
('P07','DICLOFENACO','GENERIC',1.30,TO_DATE('22/07/2026','DD/MM/YYYY'),140);
INSERT INTO PRODUCTOS VALUES ('P08','VITAMINA
C','BAYER',0.90,TO_DATE('11/08/2026','DD/MM/YYYY'),300);
INSERT INTO PRODUCTOS VALUES
('P09','CALCIO','GENERIC',1.00,TO_DATE('03/09/2026','DD/MM/YYYY'),190);
INSERT INTO PRODUCTOS VALUES
('P10','AZITROMICINA','BAYER',2.50,TO_DATE('25/10/2026','DD/MM/YYYY'),210);
INSERT INTO PRODUCTOS VALUES
('P11','LORATADINA','MK',1.40,TO_DATE('06/11/2026','DD/MM/YYYY'),170);
INSERT INTO PRODUCTOS VALUES
('P12','NAPROXENO','GENERIC',1.60,TO_DATE('14/12/2026','DD/MM/YYYY'),160);
```

```
INSERT INTO PRODUCTOS VALUES
('P13','PENICILINA','GENERIC',2.20,TO_DATE('02/01/2026','DD/MM/YYYY'),130);

INSERT INTO PRODUCTOS VALUES
('P14','INSULINA','BAYER',5.00,TO_DATE('09/02/2026','DD/MM/YYYY'),120);

INSERT INTO PRODUCTOS VALUES
('P15','ANTIALERGICO','MK',1.10,TO_DATE('19/03/2026','DD/MM/YYYY'),250);
```

FACTURA

```
INSERT INTO FACTURA VALUES
(1,TO_DATE('01/01/2026','DD/MM/YYYY'),'1801','2001','ABIERTA',15);

INSERT INTO FACTURA VALUES
(2,TO_DATE('10/02/2026','DD/MM/YYYY'),'1802','2002','ABIERTA',20);

INSERT INTO FACTURA VALUES
(3,TO_DATE('15/03/2026','DD/MM/YYYY'),'1803','2003','ABIERTA',30);

INSERT INTO FACTURA VALUES
(4,TO_DATE('20/04/2026','DD/MM/YYYY'),'1804','2004','ABIERTA',25);

INSERT INTO FACTURA VALUES
(5,TO_DATE('05/05/2026','DD/MM/YYYY'),'1805','2005','ABIERTA',18);

INSERT INTO FACTURA VALUES
(6,TO_DATE('12/06/2026','DD/MM/YYYY'),'1806','2006','ABIERTA',40);

INSERT INTO FACTURA VALUES
(7,TO_DATE('18/07/2026','DD/MM/YYYY'),'1807','2007','ABIERTA',22);

INSERT INTO FACTURA VALUES
(8,TO_DATE('22/08/2026','DD/MM/YYYY'),'1808','2008','ABIERTA',35);

INSERT INTO FACTURA VALUES
(9,TO_DATE('01/09/2026','DD/MM/YYYY'),'1809','2009','ABIERTA',28);

INSERT INTO FACTURA VALUES
(10,TO_DATE('11/10/2026','DD/MM/YYYY'),'1810','2010','ABIERTA',50);

INSERT INTO FACTURA VALUES
(11,TO_DATE('19/11/2026','DD/MM/YYYY'),'1811','2011','ABIERTA',17);

INSERT INTO FACTURA VALUES
(12,TO_DATE('24/12/2026','DD/MM/YYYY'),'1812','2012','ABIERTA',60);

INSERT INTO FACTURA VALUES
(13,TO_DATE('03/01/2026','DD/MM/YYYY'),'1813','2013','ABIERTA',45);

INSERT INTO FACTURA VALUES
(14,TO_DATE('14/02/2026','DD/MM/YYYY'),'1814','2014','ABIERTA',33);
```

```
INSERT INTO FACTURA VALUES  
(15,TO_DATE('28/03/2026','DD/MM/YYYY'),'1815','2015','ABIERTA',27);
```

DETALLES_VENTA

```
INSERT INTO DETALLE_VENTA VALUES (1001,'P01',2,1);  
INSERT INTO DETALLE_VENTA VALUES (1002,'P02',3,2);  
INSERT INTO DETALLE_VENTA VALUES (1003,'P03',5,3);  
INSERT INTO DETALLE_VENTA VALUES (1004,'P04',1,4);  
INSERT INTO DETALLE_VENTA VALUES (1005,'P05',4,5);  
INSERT INTO DETALLE_VENTA VALUES (1006,'P06',2,6);  
INSERT INTO DETALLE_VENTA VALUES (1007,'P07',6,7);  
INSERT INTO DETALLE_VENTA VALUES (1008,'P08',3,8);  
INSERT INTO DETALLE_VENTA VALUES (1009,'P09',2,9);  
INSERT INTO DETALLE_VENTA VALUES (1010,'P10',5,10);  
INSERT INTO DETALLE_VENTA VALUES (1011,'P11',1,11);  
INSERT INTO DETALLE_VENTA VALUES (1012,'P12',4,12);  
INSERT INTO DETALLE_VENTA VALUES (1013,'P13',3,13);  
INSERT INTO DETALLE_VENTA VALUES (1014,'P14',2,14);  
INSERT INTO DETALLE_VENTA VALUES (1015,'P15',6,15);
```

EJERCICIO 1

Enunciado:

Se desea obtener el nombre de los productos cuyo precio unitario es **mayor que el promedio de precios** de todos los productos y que además su nombre contenga la letra **"A"**.

Además, mostrar solo los productos cuyo código esté dentro de los productos que han sido vendidos en la tabla DETALLE_VENTA.

```
SELECT NOM_PRO  
FROM PRODUCTOS  
WHERE PRE_UNI > (SELECT AVG(PRE_UNI) FROM PRODUCTOS)  
AND NOM_PRO LIKE '%A%'
```

AND COD_PRO IN (SELECT COD_PRO_V FROM DETALLE_VENTA);

EJERCICIO 2

Enunciado:

Se desea listar los clientes que han realizado facturas en fechas comprendidas entre **enero y diciembre del 2026**, y cuyo nombre contenga la letra **"A"**.

Además, el cliente debe estar en facturas cuyo total sea **mayor que cualquier factura menor a 50**.

```
SELECT NOM_CLI
FROM CLIENTES
WHERE NOM_CLI LIKE '%A%'
AND CED_CLI IN (
    SELECT CLI_PER
    FROM FACTURA
    WHERE FEC_FAC BETWEEN TO_DATE('01/01/2026','DD/MM/YYYY')
        AND TO_DATE('31/12/2026','DD/MM/YYYY')
    AND TOTAL > ANY (
        SELECT TOTAL
        FROM FACTURA
        WHERE TOTAL < 50
    )
);
```

EJERCICIO 3

Se desea obtener los empleados que han realizado facturas cuyo total sea igual al total máximo registrado.

Además, solo mostrar empleados cuyo código sea mayor a alguno de los empleados que viven en AMBATO, y cuyo apellido contenga la letra **"A"**.

```
SELECT NOM_EMP, APE_EMP
FROM EMPLEADOS
WHERE CED_EMP IN (
    SELECT EMP_PER
    FROM FACTURA
    WHERE TOTAL = (
        SELECT MAX(TOTAL)
        FROM FACTURA
    )
);
```

```
)  
AND CED_EMP > ANY (  
    SELECT CED_EMP  
    FROM EMPLEADOS  
    WHERE DIR_EMP = 'AMBATO'  
)  
AND APE_EMP LIKE '%A%';
```